



แบบฟอร์ม ววน. ประเภทโครงการวิจัย

ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปีงบประมาณ 2569
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ	4821751
รหัสข้อเสนอการวิจัย	2569A30412030
แผนงาน	เทคโนโลยีอัจฉริยะ (FF)
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	การพัฒนาและปรับแต่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบมัลติโมดสำหรับการวิเคราะห์โรคเบาหวานขึ้นจอตา
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	Development of fine-tuning multimodal large language models for diabetic retinopathy analysis
ประเภทของการวิจัย	การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
งบประมาณเสนอขอ	383,800 บาท
งบประมาณรวมตลอดโครงการ	383,800 บาท
สถานะงาน	ส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไขโครงการ (1)
ประเภทโครงการ	โครงการเดี่ยว
โครงการวิจัยและนวัตกรรมนี้ ได้ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ (โครงการสำคัญ) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปีงบประมาณที่ยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ได้ยื่น	
โครงการวิจัยและนวัตกรรมนี้ สอดคล้องหรือสนับสนุนแผนแม่บทย่อยใดมากที่สุด	
	4.3 แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ลักษณะโครงการวิจัยและนวัตกรรม	ไม่เป็นโครงการ Multi-Year Promised Grant
ลักษณะโครงการ	โครงการใหม่
ระยะเวลาโครงการ	1 ปี
โครงการยื่นเสนอขอรับทุนจากหน่วย งานอื่น	ไม่ได้ยื่น

คำสำคัญ

คำสำคัญภาษาไทย	ปัญญาประดิษฐ์,การเรียนรู้ของเครื่อง,โมเดลภาษาขนาดใหญ่,การดูแลสุขภาพ
คำสำคัญภาษาอังกฤษ	Artificial Intelligence, Machine learning, Large Language Model, Healthcare

สาขาการวิจัย

คณะผู้วิจัย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วนการมีส่วนร่วม	นักวิจัยใหม่
ดร. อธิพล พองแก้ว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	หัวหน้าโครงการ	40.00	ไม่ใช่ นักวิจัยใหม่
ดร. ปณิธาน ศรีบริบูรณ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยและพัฒนา	ผู้ร่วมวิจัย	30.00	นักวิจัยใหม่
รศ.ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	ผู้ร่วมวิจัย	15.00	ไม่ใช่ นักวิจัยใหม่
พญ. ดร. จุฑาภรณ์ อิศวนานนท์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์	ผู้ร่วมวิจัย	15.00	ไม่ใช่ นักวิจัยใหม่

ข้อมูลโครงการ

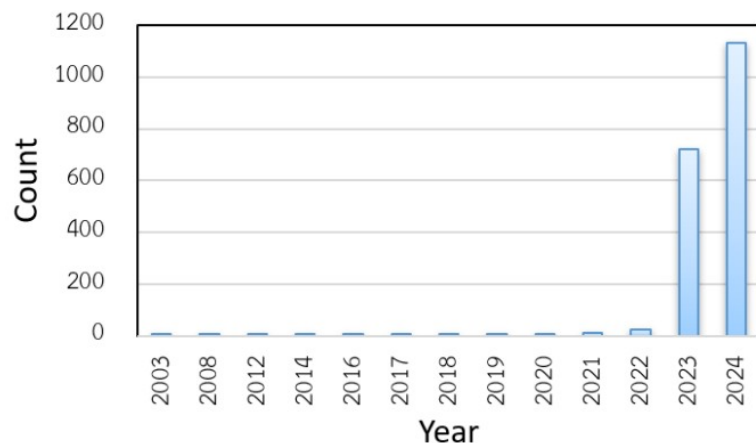
บทสรุปข้อเสนอโครงการ

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลกระทบต่อหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และเส้นประสาท โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งพบมากในผู้ใหญ่ เกิดจากการดื้ออินซูลินหรือการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกประมาณ 422 ล้านคน ส่วนใหญ่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อปี ในประเทศไทย เบาหวานชนิดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด และจำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การตรวจจอประสาทตาเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานที่สำคัญ เนื่องจากเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy) เป็นสาเหตุหลักของการตาบอด โดยมีผู้ได้รับผลกระทบทั่วโลกมากกว่า 103 ล้านคน และในประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 3.6 ล้านคน แต่มีการตรวจคัดกรองเพียง 1.6 ล้านราย การตรวจหาเบาหวานขึ้นจอตาและการรักษาที่เหมาะสมสามารถลดการมองเห็นได้มากกว่า 90% ปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล AI และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (DL) จะได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตา แต่โซลูชันเหล่านี้ยังคงพึ่งพาความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเป็นหลัก ทำให้ปัญหายังคงมีอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมเพียงไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ปัจจุบันโมเดลภาษาใหญ่ (LLMs) เช่น LLaMA จาก Meta GPT-4o จาก OpenAI และ Gemini จาก Google สามารถช่วยในการวิเคราะห์ภาพได้อย่างแม่นยำและมีความสามารถทางภาษาใกล้เคียงกับมนุษย์ จึงมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยในการคัดกรองโรคเบาหวานจอตาเพื่อลดการใช้ทรัพยากรของจักษุแพทย์และเพิ่มการเข้าถึงบริการในพื้นที่ห่างไกล อย่างไรก็ตาม การพัฒนา LLMs ยังเผชิญกับความท้าทายในการให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะสำหรับโรคสำคัญเช่นเบาหวาน ทีมวิจัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนา LLMs เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและคัดกรองเบาหวานจอตา ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตรวจ เพิ่มคุณภาพการบริการสุขภาพ และส่งเสริมการวิจัยในระดับนานาชาติ

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญอาหาร ซึ่งมีลักษณะเด่นคือระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และเส้นประสาทในระยะยาว ประเภทที่พบมากที่สุดคือเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมักพบในผู้ใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อร่างกายดื้อต่ออินซูลินหรือผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) พบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่มีรายได้ทุกระดับ มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 422 ล้านคนทั่วโลก โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง และมีผู้เสียชีวิต 1.5 ล้านคนในแต่ละปีเนื่องจากโรคเบาหวานโดยตรง ปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยและความชุกของโรคเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา (World Health Organization Diabetes. 2024) ในประเทศไทย เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ร่วมกับการบกพร่องในการผลิตอินซูลิน (relative insulin deficiency) นอกจากนี้ จากฐานข้อมูลระบบ Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2558-2566 พบว่าอัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานรายใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีอัตราลดลงในปี พ.ศ. 2561-2563 และกลับมาเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2564-2566 (รายงานประจำปี 2566 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค) หากผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้รับการดูแลและรักษาที่เหมาะสม จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนทางตา โรคปลายประสาท และปัญหาทางเท้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางสังคมจากอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพที่เพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่เป็โรคนี้ นานกว่า 10 ปี มีระดับน้ำตาลสะสมตั้งแต่ 7% ขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจจอประสาทตาเพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อน และวางแผนการดูแลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการป้องกันภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา (จรรยา บุญธกานนท์. (2022)) ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญของผู้ป่วยเบาหวาน และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดตาบอด โดยทั่วโลกมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนี้มากกว่า 103.12 ล้านคน (Gelcho, Gurmessa Nugussu, and Firomsa Shewa Gari. (2022)) สำหรับประเทศไทย ภาวะ Diabetic Retinopathy เป็นสาเหตุของภาวะตาบอดร้อยละ 5.17% (Isipradit, Saichin, et al. (2014).) จากฐานข้อมูลระบบ Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน 3.6 ล้านราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วย Ophthalmoscope หรือ Fundus Camera จำนวน 1.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 45.54% (ข้อมูลจาก <https://hdcservice.moph.go.th/>) การค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกและการได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยจักษุแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะลดอัตราการมองไม่เห็นได้มากกว่าร้อยละ 90 (Ferris, Frederick L. (1993).)

อุบัติการณ์ของเบาหวานเข้าจอตามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเป็นเบาหวานและอายุของผู้ป่วย โดยพบว่าในช่วง 20 ปี หลังจากตรวจพบเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 (เริ่มเป็นเบาหวานเมื่ออายุน้อยกว่า 30 ปี) มีโอกาสเกิดภาวะเบาหวานเข้าจอตาสูงถึง 99% ขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (เริ่มเป็นเบาหวานเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี) มีโอกาสเกิดภาวะนี้ประมาณ 60% การตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานจึงมีความสำคัญเพื่อค้นหาผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาเป็นวิธีการให้บริการตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีจักษุแพทย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย เช่น ในประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 4-5 ล้านคน แต่มีจักษุแพทย์เพียงประมาณ 1,500 คน การคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาจึงได้รับการยอมรับและดำเนินการในระบบสุขภาพทั่วโลกจากหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่าการคัดกรองสามารถทำได้ง่ายโดยใช้กล้องถ่ายภาพจอตาและให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมทำการอ่านภาพ ซึ่งมีความแม่นยำสูงในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ การคัดกรองยังมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการคัดกรองได้ เช่น การใช้กล้องถ่ายภาพจอตาแบบเคลื่อนที่เพื่อถ่ายภาพจอตาของผู้ป่วยในชุมชนห่างไกล ซึ่งสามารถลดปัญหาตาบอดได้สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้สัดส่วนของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจตาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการของเขตสุขภาพในด้านโรคตา

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) มาใช้ในการตรวจคัดกรองเบาหวานจอตา ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำว่าภาพใดมีความผิดปกติของจอตาจากเบาหวาน และอยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจติดตามโดยจักษุแพทย์หรือไม่ โมเดลที่ได้รับการพัฒนาจะทำการคัดแยกภาวะเบาหวานจอตาโดยวิเคราะห์จากภาพถ่ายจอตาที่ป้อนเข้าไป และให้ผลเป็นระดับความเร่งด่วนในการส่งต่อผู้ป่วย วิเคราะห์จากค่าความน่าจะเป็นของการพบรอยโรค และระบุความเร่งด่วนในการส่งพบแพทย์ นอกจากนี้ AI ยังมีความแม่นยำสูงกว่าการแปลผลภาพโดยผู้แปลผลที่ได้รับการฝึกฝน ช่วยให้การคัดกรองผู้ป่วยทำได้รวดเร็วขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรจักษุแพทย์ได้ถึง 60% และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการขยายม่านตา เนื่องจากโปรแกรมสามารถลดจำนวนเคสที่ต้องขยายม่านตาลง อีกทั้งยังเพิ่มการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทรัพยากร



ภาพที่ 1 สถิติของจำนวนบทความเกี่ยวกับ LLMs ที่นำมาประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ จาก 2003 ถึง 2024 บนฐานข้อมูล Web of Science

การเกิดขึ้นของ LLM ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการประยุกต์ใช้ AI ในสาขาการแพทย์ โมเดลภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกฝึกมาเพื่อประมวลผลและสร้างข้อความ LLM สามารถตอบคำถาม สรุปความ เปลี่ยนสำนวน และแปลข้อความได้ในระดับที่แทบจะแยกไม่ออกจากความสามารถของมนุษย์ ทำให้ LLMs เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ (Clusmann, J., Kolbinger, F.R., Muti, H.S. et al. (2023).) จำนวนเอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการใช้ LLMs ในการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่างานวิจัยในด้านนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ผลงานวิจัยเหล่านี้จะได้รับการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีมูลค่าทางการตลาดสูง โดยเห็นได้จากการที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาโซลูชัน LLMs สำหรับการแพทย์ ตัวอย่างเช่น Amazon Web Services (AWS) ได้พัฒนาบริการ HealthScribe ซึ่งเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลทางคลินิกโดยใช้ LLM ในการสรุปข้อมูลจากการพบแพทย์กับผู้ป่วย Microsoft ได้เปิดตัว Microsoft Cloud for Healthcare เพื่อเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน NVIDIA ได้พัฒนา GatorTronGPT เพื่อการวิจัยทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Peng, C., Yang, X., Chen, A. et al. (2023).) และ Google Research ได้พัฒนาโมเดล MedPaLM2 (Singhal, K. et al (2023)) สำหรับตอบคำถามด้านสุขภาพและการวินิจฉัยโรค

ปัจจุบัน LLM จากบริษัทต่างๆ เปิดให้ใช้งานในรูปแบบโอเพนซอร์ส เช่น LLaMA ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย Meta ที่มีหลายเวอร์ชันและขนาด หรือ GPT-4o mini จาก OpenAI ที่สามารถอ่านข้อมูลจากรูปภาพและตีความออกมาเป็นภาษาธรรมชาติได้ เช่น LLaMA-7B จาก Meta GPT-4o mini จาก OpenAI และ Gemini 1.5 Flash 8B จาก Google บริษัทเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและนักวิจัยนำโมเดลไปใช้งานและปรับแต่งเพิ่มเติม (Fine-tuning) ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้ นอกจากนี้ โมเดลเริ่มต้นเหล่านี้มีขนาดเล็กและประหยัดทรัพยากรในการคำนวณและประมวลผล เนื่องจากใช้พลังงานและหน่วยความจำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโมเดลขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น LLaMA-7B หรือ Gemini 1.5 Flash 8B ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีหน่วยความจำเพียง 32 GB ทำให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์พกพาหรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่มีความจุไม่มากได้ ขนาดที่เล็กลงนี้ยังช่วย

ให้สามารถฝึกและปรับแต่งโมเดลได้เร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สิ่งนี้ส่งเสริมความเป็นไปได้ในการพัฒนา LLMs บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในงานด้านการแพทย์ที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทีมวิจัยเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาโซลูชัน LLM สำหรับช่วยเหลือแพทย์ในการวินิจฉัยโรค โดยมุ่งเน้นไปที่การนำ LLM มาใช้งานและปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับการคัดกรองเบาหวานจอตา วิเคราะห์ความผิดปกติของจอตาจากเบาหวาน โดยอาศัยการวิเคราะห์ค่าความน่าจะเป็นของการพบรอยโรค และรายงานความเร่งด่วนในการส่งพบแพทย์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการอ่านภาพเบาหวานเข้าจอตาจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการอ่านภาพ หรือความไม่มั่นใจในการอ่านภาพของบุคลากร รวมถึงช่วยปรับปรุงกระบวนการคัดกรองอื่นๆ และลดภาระงานของบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพิ่มการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทรัพยากร อย่างไรก็ตาม การพัฒนา LLM จำเป็นต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้งานจริง โดยควรกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการประเมินว่า LLM สามารถสร้างข้อมูลความรู้ทางคลินิกและทางการแพทย์ได้ถูกต้องเพียงใด เนื่องจาก LLM อาจสร้างข้อมูลทางการแพทย์ที่ดูน่าเชื่อถือแต่มีความผิดพลาด หรือมีอคติที่ส่งผลให้ข้อมูลทางการแพทย์ผิดเพี้ยนไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาโมเดลความร่วมมือกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตอบคำถามทางการแพทย์จะมีความแม่นยำและตรวจสอบได้ ในโครงการนี้ ทีมวิจัยต้องการพัฒนา LLM ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ LLM ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และมีมาตรฐานสามารถนำไปใช้ในระบบสาธารณสุขได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้โครงการวิจัยจะผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยที่เชี่ยวชาญต่างๆ และการวางรากฐานพัฒนาต่อยอดโซลูชัน LLM ซึ่งในภาพรวมจะช่วยพัฒนากลไกการวิจัยของประเทศและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขา

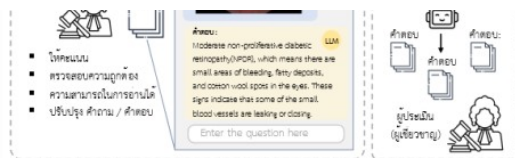
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ผ่านการปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning) สำหรับวิเคราะห์รูปภาพทางการแพทย์ที่แม่นยำและถูกต้อง

กรอบการวิจัย/พัฒนา

การวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโมเดลสำหรับการตีความรูปภาพจดตา โดยใช้เทคนิคการปรับแต่งโมเดลเริ่มต้นที่ถูกสร้างและเปิดให้เข้าถึงแบบโอเพ่นซอร์ส ขั้นตอนแรกคือการรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยรูปภาพจดตาและโปรโตคอลการวินิจฉัย จากนั้นสร้างชุดคำถามและคำตอบเพื่อแยกแยะระดับความอันตรายและให้คำแนะนำ จากนั้นจะเลือกสถาปัตยกรรมของโมเดลเริ่มต้น เช่น LLaMA-7B GPT-4o mini หรือ Gemini 1.5 Flash 8B เพื่อนำไปฝึกเพิ่มเติมผ่านการปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning) สำหรับตอบคำถามที่รวบรวมไว้ ขั้นตอนต่อมาคือการประเมินผลและทดสอบคำตอบที่ได้จากคำถามต่างๆ โดยใช้โมเดลตอบคำถามทางการแพทย์ขนาดใหญ่กว่าหรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความถูกต้อง โดยโมเดลจะต้องวินิจฉัยรูปภาพจดตาได้ถูกต้องและวัดผลออกมาเป็นความแม่นยำในเชิงปริมาณ สุดท้ายจะทดสอบการใช้งานกับข้อมูลใหม่เพื่อพิสูจน์แนวคิดภายใต้การกำกับดูแลและประเมินอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพิสูจน์แนวคิดในการนำไปใช้งานในอนาคต





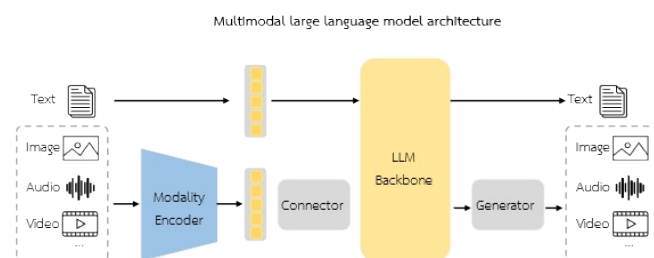
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อการพัฒนาโมเดลสำหรับการตีความรูปภาพจอตา โดยการสร้างข้อมูลคำถาม-คำตอบ จากนั้นนำไปปรับแต่งโมเดลเริ่มต้นเพื่อการตีความรูปภาพจอตา โดยจะประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อวัดผลความแม่นยำของการตีความ จากนั้นจึงทดสอบการใช้งานกับข้อมูลใหม่เพื่อการพิสูจน์แนวคิดในการนำไปใช้งานในอนาคตโดยยังคงกำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย / แนวคิด นวัตกรรม และความเป็นไปได้ของโครงการ

โรคเบาหวานขึ้นจอตา (DR) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคเบาหวาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 30-40% ของผู้ป่วยเบาหวาน (Yau, J. W. Y. et al. (2012); Ruta, L. M. et al. (2013).; Cheung, N., Mitchell, P. & Wong, T. Y. (2010)) การมีโรคเบาหวานขึ้นจอต้ายังหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ไต หัวใจ และสมอง (Cheung, N. & Wong, T. Y. (2008)) ดังนั้น การคัดกรองโรค โรคเบาหวานขึ้นจอตาเป็นประจำจึงเป็นส่วนสำคัญของการดูแลเบาหวานเบื้องต้น (Wong, T. Y. et al. (2018)) อย่างไรก็ตาม การคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตามักถูกมองข้ามในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำ เนื่องจากขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน ขาดแคลนบุคลากร และขาดแคลนโปรแกรมการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตา

มีเทคโนโลยีดิจิทัลหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตา เช่น เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Vujosevic, S. et al. (2020); Ting, D. S. W. et al. (2019); Gunasekaran, D. V., Ting, D. S. W., Tan, G. S. W. & Wong, (2020)) การตรวจวัดและพยากรณ์ระดับน้ำตาลในเลือดด้วย AI (Guan, Z. et al. (2023)) โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (DL) เพื่อจำแนกภาพจอตา (Ting, D. S. W. et al. (2017); Gulshan, V. et al. (2016); Dai, L. et al. (2021)) อย่างไรก็ตาม โซลูชันเหล่านี้ยังคงพึ่งพาความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเป็นหลัก ทำให้ผู้ป่วยยังคงมีอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมเพียงไม่เพียงพอ (Burton, M. J. et al. (2021)) ดังนั้นจึงยังต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

โมเดลภาษาใหญ่ (LLMs) (OpenAI. (2023); Patel, S. B. & Lam, K. (2023); Ali, S. R., Dobbs, T. D., Hutchings, H. A. & Whitaker, I. S. (2023); Singhal, K. et al. (2023)) กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและแสดงศักยภาพในการลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ โดย LLMs มีความสามารถในการเข้าใจและสร้างภาษาธรรมชาติได้อย่างคล้ายคลึงกับมนุษย์ ซึ่งคาดหวังว่าอาจสามารถลดความเสี่ยงหรืออาจแทนที่ผู้เชี่ยวชาญในอนาคต LLMs มีความสามารถสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผู้ป่วย ปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน (Stokel-Walker, C. & Van Noorden, R. (2023); Howard, A., Hope, W. & Gerada, A. (2023); Sng, G. G. R., Tung, J. Y. M., Lim, D. Y. Z. & Bee, Y. M. (2023)) และโรคจอตา (Potapenko, I. et al. (2023); Waisberg, E. et al. (2023)) อย่างไรก็ตาม การพัฒนา LLMs ในปัจจุบันยังคงมีความท้าทายด้านการให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้และละเอียด โดยเฉพาะสำหรับโรคที่สำคัญ เช่น โรคเบาหวาน (Singhal, K. et al. (2023); Touvron, H. et al. (2023); Thirunavukarasu, A. J. et al. (2023).)



ภาพที่ 3 Multimodal Large Language Model (MLLM) เป็นแบบจำลองที่ผสานความสามารถในการใช้เหตุผลของ Large Language Models (LLM) เข้ากับความสามารถในการรับ ข้อมูลรูปภาพ วิดีโอ เสียง และส่งออกข้อมูลแบบหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม LLM เชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการสร้างข้อความ แต่ไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจรูปภาพโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เช่น การแยกคุณลักษณะของภาพผ่านโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B. et al. (2019); Esteva, A., Chou, K., Yeung, S. et al. (2021)) ก็สามารถพัฒนาเป็นโมเดลภาษาใหญ่แบบมัลติโมดัล (MLLM) ที่รวมการประมวลผลภาพและเข้าใจข้อมูลจากทั้งภาพและข้อความ (Acosta, J.N., Falcone, G.J., Rajpurkar, P. et al. (2022)) ในปัจจุบัน การใช้ระบบ MLLM ทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายที่ซับซ้อนในด้านเทคนิค และด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิด กระบวนการ และทฤษฎีที่ได้กล่าวมานี้ เราคาดหวังว่าารพัฒนาแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ผ่านการปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning) สำหรับการวิเคราะห์รูปภาพจอประสาทตาจะสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้องสูงในการจำแนกประเภทของโรคเบาหวานขึ้นจอตาและแยกระดับความรุนแรง ทั้งยังสามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการดูแลรักษา ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถวางรากฐานสำหรับการพัฒนาโซลูชัน LLM ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะมิตบบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพและการวิจัยทางการแพทย์ในอนาคต

อ้างอิง

- Acosta, J.N., Falcone, G.J., Rajpurkar, P. et al. Multimodal biomedical AI. Nat Med 28, 1773–1784 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41591-022-01981-2>
- Ali, S. R., Dobbs, T. D., Hutchings, H. A. & Whitaker, I. S. Using ChatGPT to write patient clinic letters. Lancet Digit. Health 5, e179–e181 (2023).
- Cheung, N. & Wong, T. Y. Diabetic retinopathy and systemic vascular complications. Prog. Retin. Eye Res. 27, 161–176 (2008).

Cheung, N. & Wong, T. Y. Diabetic retinopathy and systemic vascular complications. *Prog. Retin. Eye Res.* 27, 161–176 (2008).

Cheung, N., Mitchell, P. & Wong, T. Y. Diabetic retinopathy. *Lancet* 376, 124–136 (2010).

Clusmann, J., Kolbinger, F.R., Muti, H.S. et al. The future landscape of large language models in medicine. *Commun Med* 3, 141 (2023).

Dai, L. et al. A deep learning system for detecting diabetic retinopathy across the disease spectrum. *Nat. Commun.* 12, 3242 (2021).

Emma Dugas, Jared, J. W. C. (2015). Diabetic retinopathy detection. Retrieved from <https://kaggle.com/competitions/diabetic-retinopathy-detection>.

Esteva, A., Chou, K., Yeung, S. et al. Deep learning-enabled medical computer vision. *npj Digit. Med.* 4, 5 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41746-020-00376-2>

Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B. et al. A guide to deep learning in healthcare. *Nat Med* 25, 24–29 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0316-z>

Ferris, Frederick L. "How effective are treatments for diabetic retinopathy?." *Jama* 269,1290-1291(1993).

Gelcho, Gurmesa Nugussu, and Firomsa Shewa Gari. "Time to diabetic retinopathy and its risk factors among diabetes mellitus patients in Jimma University Medical Center, Jimma, Southwest Ethiopia." *Ethiopian Journal of Health Sciences* 32, 937-946 (2022).

Guan, Z. et al. Artificial intelligence in diabetes management: advancements, opportunities, and challenges. *Cell Rep. Med* 4, 101213 (2023).

Gulshan, V. et al. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs. *JAMA* 316, 2402–2410 (2016).

Gunasekeran, D. V., Ting, D. S. W., Tan, G. S. W. & Wong, T. Y. Artificial intelligence for diabetic retinopathy screening, prediction and management. *Curr. Opin. Ophthalmol.* 31, 357–365 (2020).

Howard, A., Hope, W. & Gerada, A. ChatGPT and antimicrobial advice: the end of the consulting infection doctor? *Lancet Infect. Dis.* 23, 405–406 (2023).

Isipradit, Saichin, et al. "The first rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) in Thailand." *PloS one* 9, 114245 (2014).

Karthik, Maggie, S. D. (2019). Aptos 2019 blindness detection. Retrieved from <https://kaggle.com/competitions/aptos2019-blindness-detection>.

OpenAI. GPT-4 Technical Report. Preprint at <https://arxiv.org/abs/2303.08774> (2023).

Patel, S. B. & Lam, K. ChatGPT: the future of discharge summaries? *Lancet Digit. Health* 5, 107–108 (2023).

Peng, C., Yang, X., Chen, A. et al. A study of generative large language model for medical research and healthcare. *npj Digit. Med.* 6, 210 (2023).

Potapenko, I. et al. Artificial intelligence-based chatbot patient information on common retinal diseases using ChatGPT. *Acta Ophthalmol.* 101, 829–831 (2023).

Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O. et al. AI in health and medicine. *Nat Med* 28, 31–38 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01614-0>

Ruta, L. M. et al. Prevalence of diabetic retinopathy in type 2 diabetes in developing and developed countries. *Diabet. Med* 30, 387–398 (2013).

Singhal, K. et al. Large language models encode clinical knowledge. *Nature* 620, 172–180 (2023).

Sng, G. G. R., Tung, J. Y. M., Lim, D. Y. Z. & Bee, Y. M. Potential and pitfalls of ChatGPT and natural-language artificial intelligence models for diabetes education. *Diabetes Care* 46, e103–e105 (2023).

Stokel-Walker, C. & Van Noorden, R. What ChatGPT and generative AI mean for science. *Nature* 614, 214–216 (2023).

Ting, D. S. W. et al. Deep learning in ophthalmology: the technical and clinical considerations. *Prog. Retin. Eye Res.* 72, 100759 (2019).

Ting, D. S. W. et al. Development and validation of a deep learning system for diabetic retinopathy and related eye diseases using retinal images from multiethnic populations with diabetes. *JAMA* 318, 2211–2223 (2017).

Touvron, H. et al. LLaMA: open and efficient foundation language models. Preprint at <https://arxiv.org/abs/2302.13971v1> (2023).

Vujosevic, S. et al. Screening for diabetic retinopathy: new perspectives and challenges. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 8, 337–347 (2020).

Waisberg, E. et al. Google's AI chatbot 'Bard': a side-by-side comparison with ChatGPT and its utilization in ophthalmology. *Eye* <https://doi.org/10.1038/s41433-023-02760-0> (2023).

World Health Organization: Diabetes. 2024 [internet]. [cited 2024 August 22]. Available from: <https://shorturl.asia/qS1uD>

Yau, J. W. Y. et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. *Diabetes Care* 35, 556–564 (2012).

จรรยา บุญธานนท์. "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์." วารสารการแพทย์โรงพยาบาล ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37.2 (2022)

ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดำเนินการ

เพื่อพัฒนา LLM สำหรับจำแนกประเภทของโรคเบาหวานขึ้นจอตาและความรุนแรง จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลรูปภาพจอประสาทตาและเพื่อสร้างคำถามและคำตอบเกี่ยวกับโรคเบาหวานขึ้นจอตาให้ครอบคลุมทั้ง 2 ประเภทหลัก คือ แบบ Non-Proliferative Diabetic Retinopathy (NPDR) และ Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) ซึ่ง NPDR เป็นระยะเริ่มต้นของโรคเบาหวานขึ้นจอตา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับย่อย ได้แก่ ระดับเบา (Mild NPDR) ระดับปานกลาง (Moderate NPDR) และระดับรุนแรง (Severe NPDR) มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปเป็น PDR ซึ่งเป็นระยะที่มีความรุนแรงมากกว่าและเป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการมองเห็นและตาบอด นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการมีภาวะบวมที่จุดรับภาพ Diabetic Macular

Edema (DME) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับของโรคเบาหวานขึ้นจอตา (ทั้ง NPDR และ PDR) ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมของเหลวในส่วนกลางของเรตินา(macula) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการมองเห็นรายละเอียดและสี DME และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การฝึกฝนโมเดลภาษาใหญ่ (LLM) ทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลจากสองแหล่งดังนี้ 1) APTOS 2019: ชุดข้อมูลนี้จัดทำโดย Karthik, Maggie, และ S. D. ในปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโซลูชันการคัดกรองทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลตาราวินดีในอินเดีย มุ่งเน้นการตรวจหาและป้องกันโรคเบาหวานขึ้นจอตา (DR) ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยภาพทั้งหมด 3,662 ภาพสำหรับชุดฝึกอบรม และ 1,928 ภาพสำหรับชุดทดสอบ ภาพมีความละเอียดต่างกันและถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ png แบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่ สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลนี้ได้ที่ [Kaggle](https://www.kaggle.com/competitions/aptos2019-blindness-detection) ตามลิงก์นี้ <https://www.kaggle.com/competitions/aptos2019-blindness-detection>. และ 2) yEPACS: ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่โดย Emma Dugas, Jared, และ J. W. C. ในปี 2015 ผ่านแพลตฟอร์ม Kaggle โดย EyEPACS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟรีสำหรับการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ประกอบด้วยภาพทั้งหมด 88,702 ภาพที่มีขนาดแตกต่างกัน ภาพแต่ละภาพถูกติดป้ายกำกับตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 4 เพื่อระบุระดับความรุนแรงของโรค ชุดข้อมูลนี้แบ่งเป็น 35,126 ภาพสำหรับชุดฝึกอบรม และ 53,576 ภาพสำหรับชุดทดสอบ อย่างไรก็ตาม มีเพียงประมาณ 75% ของภาพในชุดข้อมูลนี้ที่มีคุณภาพเพียงพอและสามารถประเมินได้ ทำให้บางส่วนของชุดข้อมูลจำเป็นต้องถูกกรองหรือตัดออกก่อนใช้งาน

การฝึกฝน LLM ต้องการการเตรียมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม สำหรับด้านซอฟต์แวร์, ภาษา Python เป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากความยืดหยุ่นและเครื่องมือที่หลากหลายในแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงลึก เช่น TensorFlow และ PyTorch ซึ่งสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และการคำนวณที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้ชุดเครื่องมือ CUDA ของ NVIDIA จะช่วยเร่งความเร็วในการประมวลผลด้วย GPU ทำให้การฝึกฝนโมเดลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับด้านฮาร์ดแวร์ ทีมวิจัยต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับฝึกฝนโมเดล เช่น LANTA (<https://thaisc.io/thaisc-resorces/lanta>) เพื่อใช้งาน HPE Cray EX NVIDIA A100 GPU หรือ อาจใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ของ Gemini API (<https://ai.google.dev/>) หรือ OpenAI developer platform (<https://platform.openai.com/docs/overview>) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโมเดลเริ่มต้นที่เลือกเช่น LLaMa, Gemini หรือ ChatGPT ตามลำดับ

ในการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลในเชิงปริมาณสำหรับการจำแนกประเภทโรคเบาหวานขึ้นจอตาและระดับความรุนแรง การใช้เมตริกต่าง ๆ เช่น ความถูกต้อง (Accuracy), ความไว (Sensitivity), และความจำเพาะ (Specificity) ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเมตริกเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถประเมินและเข้าใจถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำของโมเดลในการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 1. ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นสัดส่วนของจำนวนการทำนายที่ถูกต้องทั้งหมดต่อจำนวนการทำนายทั้งหมด โดยรวมถึงการทำนายทั้งกรณีที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค ค่าความถูกต้องคำนวณจากจำนวนการทำนายที่ถูกต้องหารด้วยจำนวนการทำนายทั้งหมด เช่น หากโมเดลทำนายได้ถูกต้อง 90 ครั้งจากทั้งหมด 100 ครั้ง ความถูกต้องจะเท่ากับ 90% 2. ความไว (Sensitivity) หรือ การจำแนกประเภทที่แท้จริง (True Positive Rate): เป็นสัดส่วนของกรณีที่เป็นโรคจริงๆ ที่ถูกจำแนกออกมาได้อย่างถูกต้อง ความไวมุ่งเน้นที่ความสามารถของโมเดลในการระบุกรณีที่เป็นโรค ค่าความไวคำนวณจากจำนวนกรณีที่เป็นโรคและทำนายถูกต้อง หารด้วยจำนวนกรณีที่เป็นโรคทั้งหมด เช่น หากมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตาจริง 50 คน และโมเดลทำนายได้ถูกต้อง 40 คน ความไวจะเท่ากับ 80% 3. ความจำเพาะ (Specificity) หรือ อัตราการจำแนกประเภทที่ไม่เป็นโรค (True Negative Rate): เป็นสัดส่วนของกรณีที่ไม่เป็นโรคที่ถูกจำแนกออกมาได้อย่างถูกต้อง ความจำเพาะมุ่งเน้นที่ความสามารถของโมเดลในการระบุกรณีที่ไม่เป็นโรค ค่าความจำเพาะคำนวณจากจำนวนกรณีที่ไม่เป็นโรคและทำนายถูกต้อง หารด้วยจำนวนกรณีที่ไม่เป็นโรคทั้งหมด เช่น หากมีผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตาจริง 50 คน และโมเดลทำนายได้ถูกต้อง 45 คน ความจำเพาะจะเท่ากับ 90%

ผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ

ผลผลิต ที่คาดว่าจะ ได้รับ	ประเภท ผลผลิต	รายละเอียด ของ ผลผลิต	จำนวนนำ ส่ง	หน่วย นับ	ปีที่น่า ส่ง ผลผลิต
การตีพิมพ์บทความวิจัย	ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript)	การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย Q1	1	ฉบับ	2570
แบบจำลองในการทำนายการตรวจเบาหวานจอตา	เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน	แบบจำลองในการทำนายการตรวจเบาหวานจอตา	1	แบบจำลอง	2570

เป้าหมายรายปี

ปีงบประมาณ	เป้าหมายรายปี หรือสิ่งที่ส่งมอบรายปี (ควรประเมินความสำเร็จของสิ่งที่ส่งมอบได้อย่างเป็นรูปธรรม)	จำนวน	หน่วยนับ
- ไม่มีข้อมูล -			

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	ปีที่	กิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ร้อยละ ของ กิจกรรม
1	1	เตรียมความพร้อมทีมวิจัย และจัดสรร นักวิจัย	✓	✓											10
2	1	ศึกษาแนวทางในการวิจัยพื้นฐาน ที่มี โจทย์และปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญ การทดลองในโครงการวิจัย	✓	✓	✓	✓									15
3	1	การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ปรับปรุงโมเดลเพื่อการวิจัยและทดสอบ ผลลัพธ์			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		40
4	1	วิเคราะห์ผลการวิจัย และสรุปผล								✓	✓	✓	✓		15
5	1	นำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผล งานวิจัย								✓	✓	✓	✓	✓	20

พื้นที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการ

ลำดับ	ประเภท	ชื่อประเทศ/จังหวัด	ชื่อสถานที่
1	ในประเทศ	จังหวัดนครราชสีมา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2	ในประเทศ	จังหวัดนครราชสีมา	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พื้นที่ได้รับประโยชน์

ลำดับ	ประเภท	ชื่อประเทศ/จังหวัด	ชื่อสถานที่
1	ในประเทศ	จังหวัดนครราชสีมา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2	ในประเทศ	จังหวัดนครราชสีมา	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

งบประมาณรวมตลอดโครงการ งบ.เสนอขอ 383,800 บาท

หมวดค่าใช้จ่าย/รายละเอียด	จำนวน	หน่วย นับ	คน/ รายการ	ครั้ง/ เดือน	ราคาต่อหน่วย	งบ ประมาณ(บาท)
ปีที่ 1						
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						268,720
ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย	1	เรื่อง	1	1	50,000.00	50,000
ค่าเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศไทย	1	ครั้ง	1	1	40,000.00	40,000
ค่าเหมาจ่ายค่าบริการเซิร์ฟเวอร์ AI developing API	1	ปี	1	1	18,720.00	18,720
ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการตีความของ โมเดล	3	ครั้ง	1	1	10,000.00	30,000
ค่าเหมาจ่ายเช่าเซิร์ฟเวอร์ LANTA	1	ปี	1	1	100,000.00	100,000
ค่าจ้างในการเก็บข้อมูล และพัฒนาแพลตฟอร์ม	1	ครั้ง	3	1	10,000.00	30,000
งบดำเนินงาน - ค่าจ้าง						115,080
ผู้ช่วยวิจัย ระดับ ป.โท	1	คน	1	12	9,590.00	115,080

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์
- ไม่มีข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ -

มาตรฐานการวิจัย

- ☐ จริยธรรมการวิจัย
- ☐ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์
- ☐ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
- ☐ มาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
- ☐ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านสารเคมี

หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ปีที่	แนวทางร่วมดำเนินการ	จำนวนเงิน (in-cash)	จำนวนเงิน (in-kind)	รวมเงินลงทุน
- ไม่มีข้อมูล -					

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)

TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ	1. Basic principles observed and reported
รายละเอียด	ปัจจุบันในการวิจัยเกี่ยวกับโมเดลภาษาใหญ่ (LLMs) กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเป็นจำนวนมาก
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ	3. Concept demonstrated analytically or experimentally
รายละเอียด	สามารถสร้าง LLM เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและคัดกรองเบาหวานจอตา เพื่อช่วยลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีการวัดผลความแม่นยำของการวินิจฉัยและคัดกรองออกมาในเชิงปริมาณเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิด

ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)

SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ	1. identifying problem and identifying societal readiness
รายละเอียด	จำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตรวจจอประสาทตาเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานที่สำคัญ เพราะภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy) เป็นสาเหตุสำคัญของการตาบอด โดยทั่วโลกมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 103 ล้านคน และในประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 3.6 ล้านคน โดยมีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วย Ophthalmoscope หรือ Fundus Camera เพียง 1.6 ล้านราย การตรวจหาภาวะเบาหวานขึ้นจอตาและการรักษาอย่างเหมาะสมสามารถลดการมองไม่เห็นได้มากกว่า 90% และยังประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านสุขภาพอีกด้วย
SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ	3. initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders
รายละเอียด	สามารถทดสอบแนวทางการนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้เพื่อการคัดกรองเบาหวานจอตา พร้อมการประเมินคุณภาพของระบบเพื่อยืนยันผลการศึกษา เป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งสามารถสร้างงานวิจัย นักวิจัย และกระบวนการวิจัย ร่วมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบบริการสุขภาพของประเทศดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) และจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	ชื่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	จำนวน	หน่วยนับ
ภาครัฐ (หน่วยงาน)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1	ระบบ

กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) และจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์	ลักษณะประโยชน์ที่ได้รับ	จำนวน	หน่วยนับ
ภาครัฐ (หน่วยงาน)	มหาวิทยาลัยได้รับโมเดล LLM สำหรับการคัดกรองเบาหวานจอตาเพื่อเป็นระบบต้นแบบ	1	ระบบ

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

ลำดับ	ผลผลิต	จำนวนนำส่ง/ หน่วยนับ	รายละเอียดผลผลิต
1	2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) - 2.4 ต้นฉบับบทความวิจัยที่ยื่นตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	1 เรื่อง	การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย Q1
2	6. เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) ด้าน ววน. - 6.1 เครื่องมือ (Facilities)	1 เครื่อง	แบบจำลองในการทำนายการตรวจเบาหวานจอตา

ข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลำดับ	ข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	จำนวน/ หน่วย นับ	รายละเอียดโดยสังเขป
1	ผลงานตีพิมพ์ (Publications)	1 เรื่อง	จัดทำบทความวิจัยส่งตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
2	เครื่องมือหรือระเบียบวิธีการวิจัย / ฐานข้อมูลหรือแบบจำลองวิจัยที่ค้นพบใหม่ (Research tools or methods / Research databases or models)	1 ชิ้น/ เรื่อง	นำฐานข้อมูลการตรวจเบาหวานจอตาและแบบจำลองในการทำนายการตรวจเบาหวานจอตาไปทดลองใช้งานในโรงพยาบาล

ผลกระทบ

ลำดับ	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	รายละเอียดผลกระทบ
1	ด้านเศรษฐกิจ	ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเบาหวานจอตา
2	ด้านสังคม	เป็นการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพให้เข้าถึงง่ายและลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์
3	ด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพที่ดี ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

เอกสารแนบ

ชื่อไฟล์	ประเภทเอกสาร	ประเภทไฟล์
ฟอร์มข้อเสนอโครงการ FF69_v2c_submittedNRIS.docx	แบบฟอร์มข้อเสนอ	